

MODELO OSI VS MODELO TCP/IP

Estudio comparativo

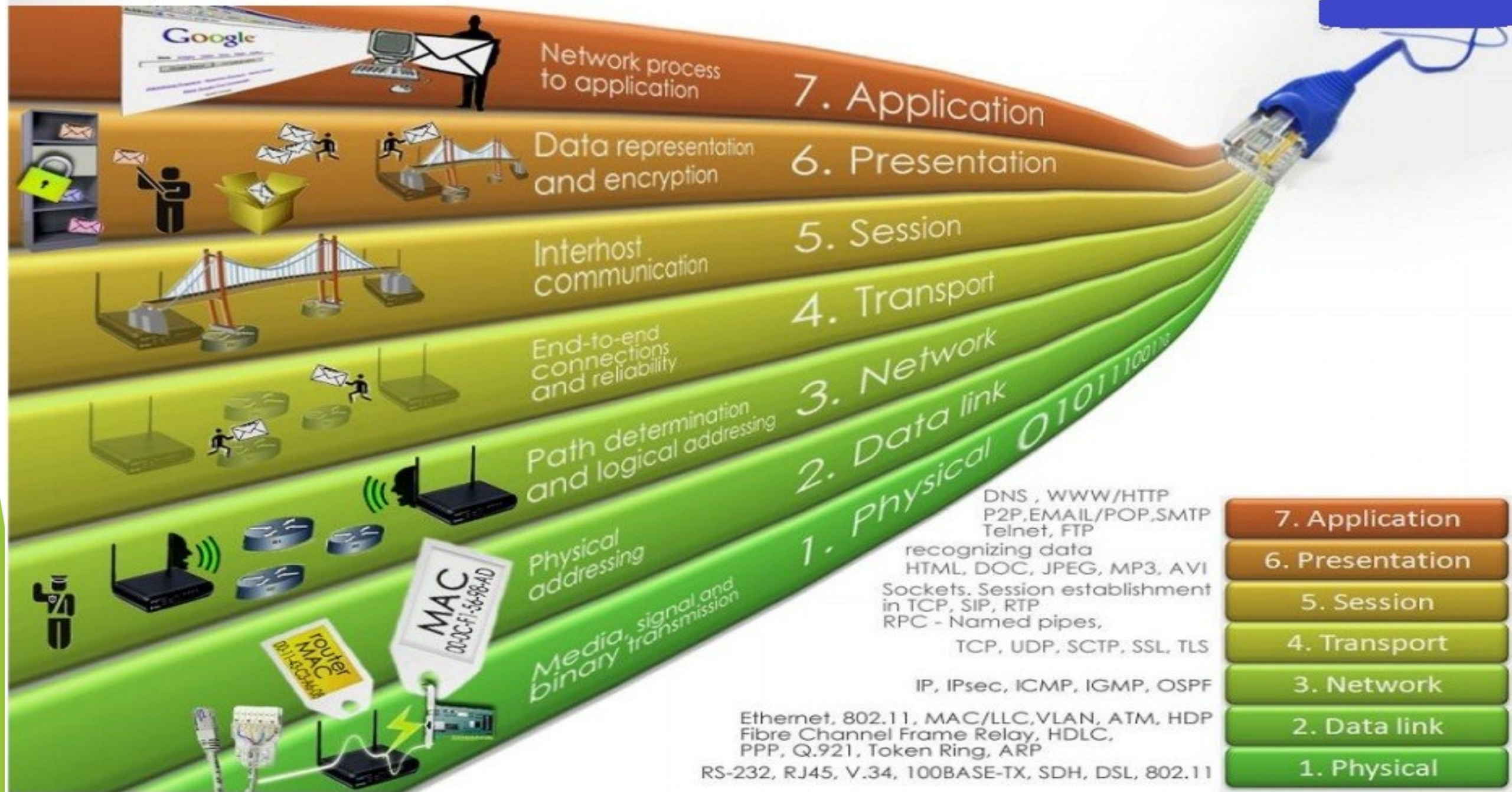
Comparativo con infraestructura de redes

Descripción capa a capa
encapsulado

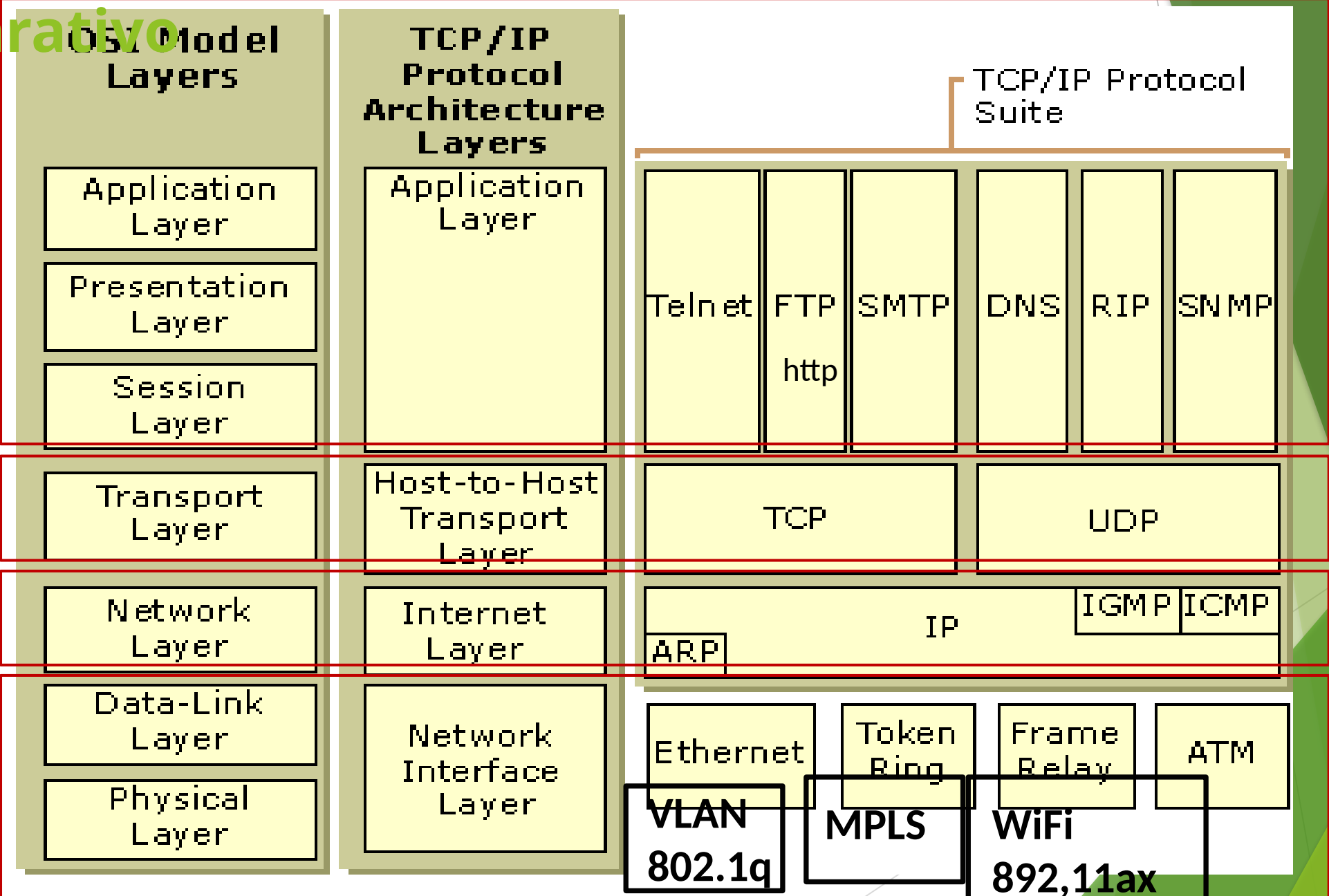
Estudio de cabeceras, protocolos y
sus puertos

Representación esquemática en
simulador de redes

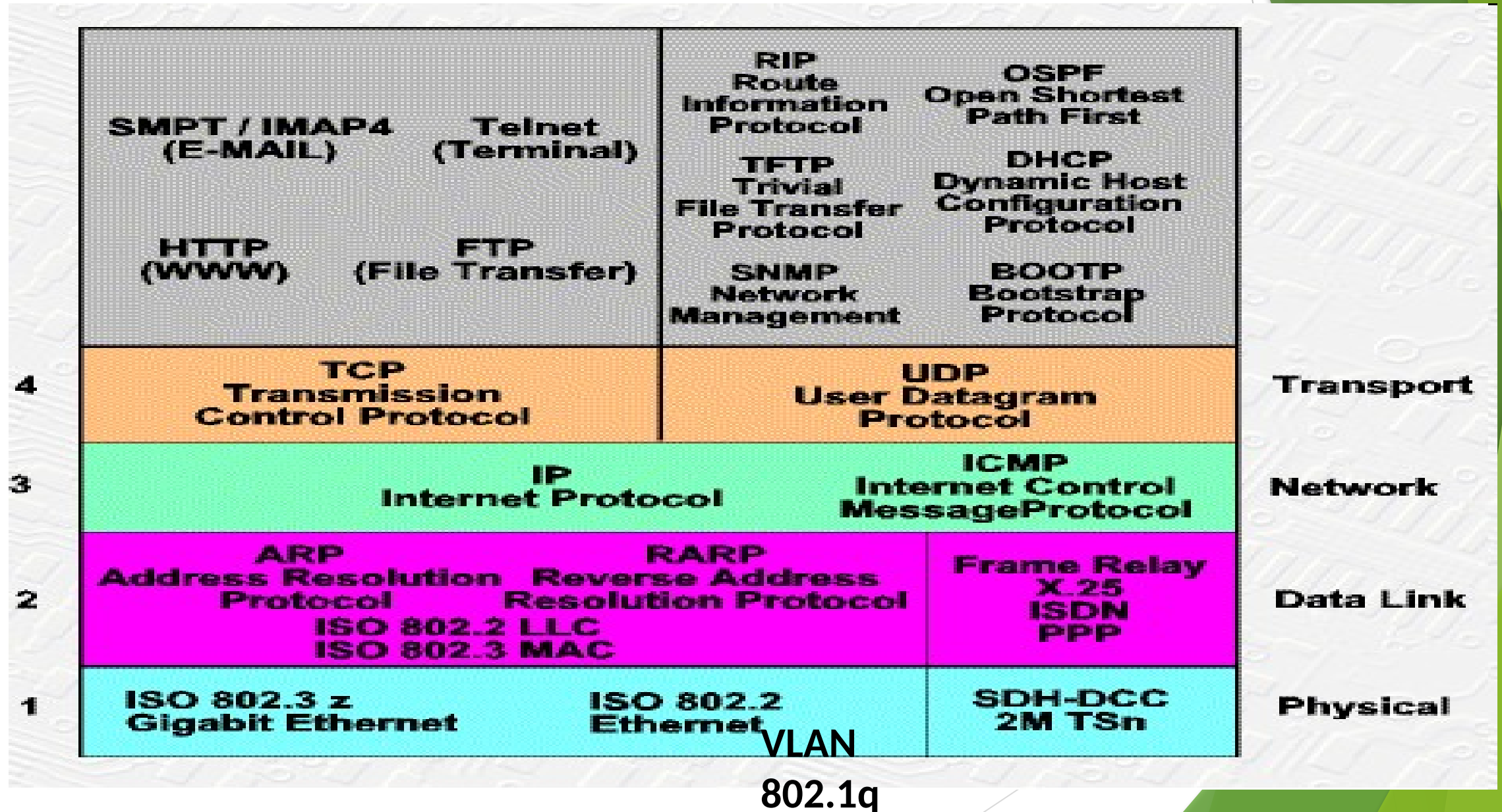
Prácticos de captura



Estudio comparativo



Protocolos



Descripción capa a capa

La Capa de Aplicación: En esta capa se encuentra el software necesario para posibilitar las distintas sesiones, presentación de datos y comunicación de las aplicaciones de usuario-Lo que en OSI se resolvía en 3 capas superiores a la de transporte

La Capa de Transporte: es la que tiene aquellos procedimientos que garantizan una transmisión segura a nivel lógico ,segmentado, empaquetado identificación de puertos de transporte

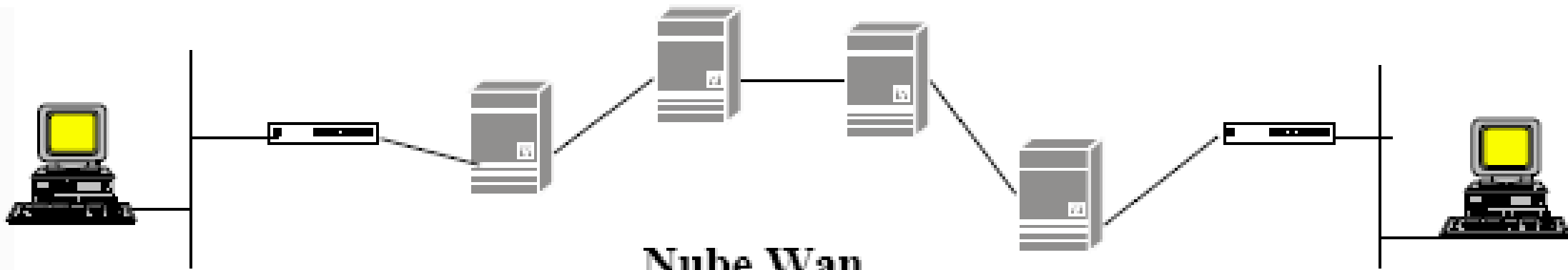
La Capa de Internet: El objetivo de esta capa es el de comunicar computadoras en redes distintas encargándose del direccionamiento y enrutamiento de los datos

La Capa de Acceso a la Red: Es la responsable del intercambio de datos entre capas superiores y la red a la cual se esta conectado,. Se encuentra relacionada con el acceso y el encaminamiento de los datos

Algunas interpretaciones de este modelo la unen a la capa 1

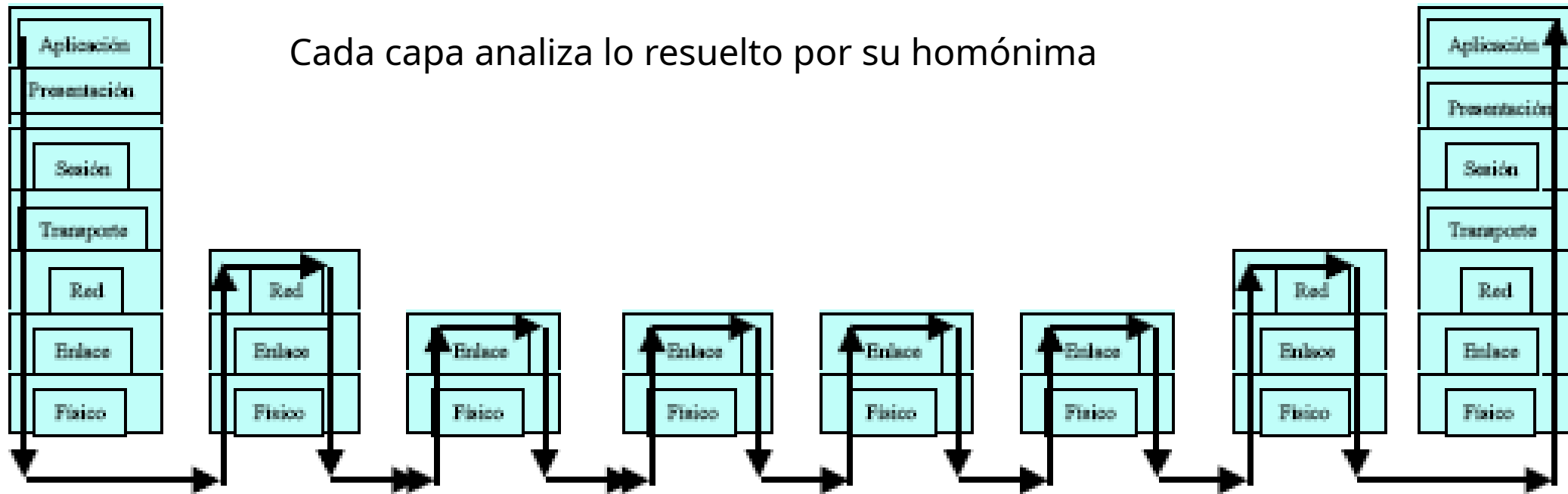
La Capa Física: Define la interfaz física entre el dispositivo de transmisión de datos (por ejemplo, la estación de trabajo del computador) y el medio de transmisión o red. Esta capa se encarga de la especificación de las características del medio de transmisión, la naturaleza de las señales, la velocidad de los datos y cuestiones afines.

Comunicación capa a capa

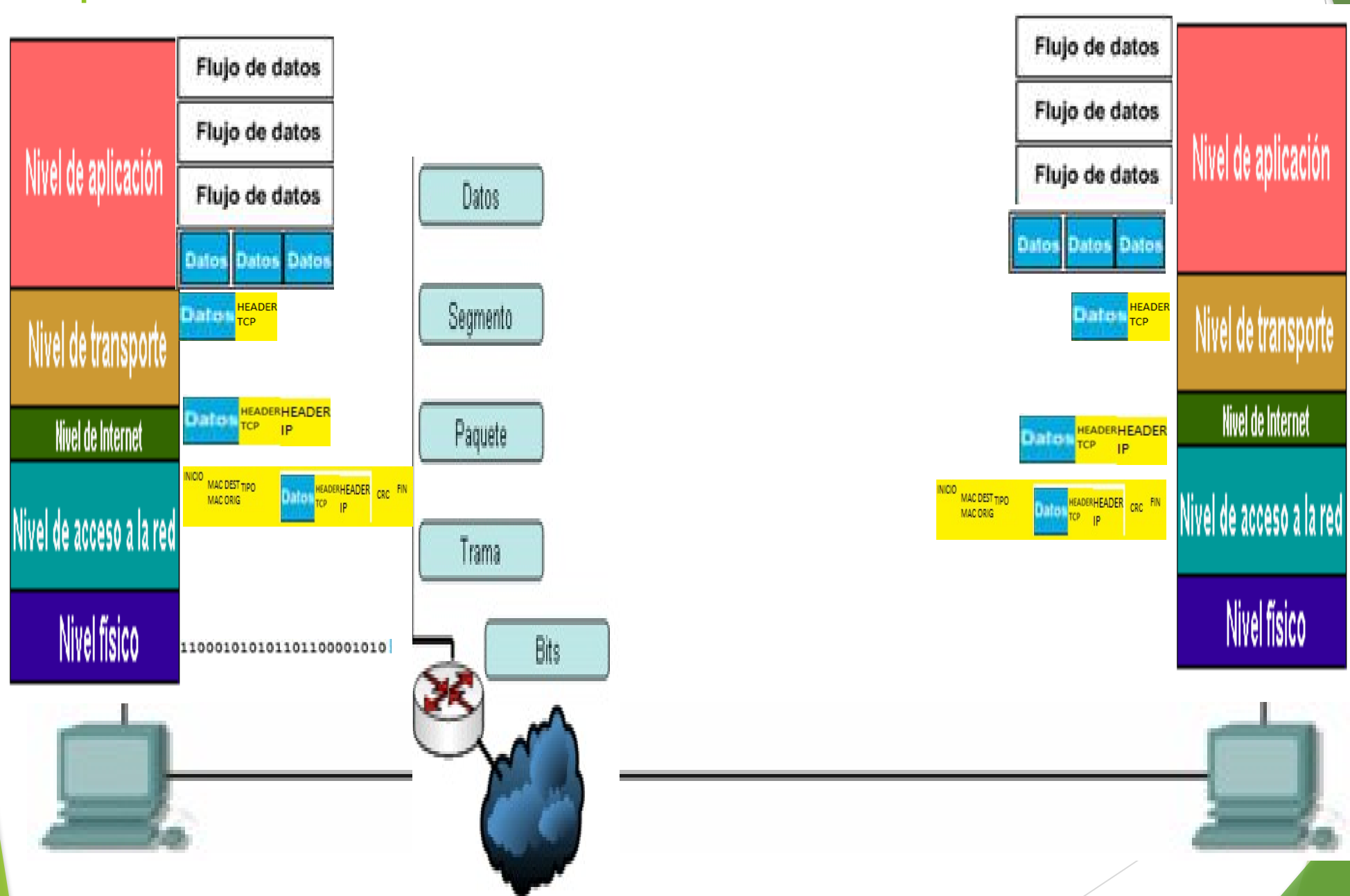


Nube Wan

Cada capa analiza lo resuelto por su homónima

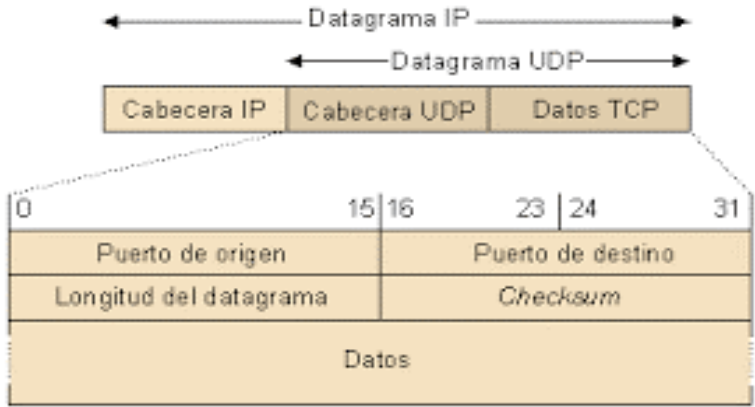


Encapsulado

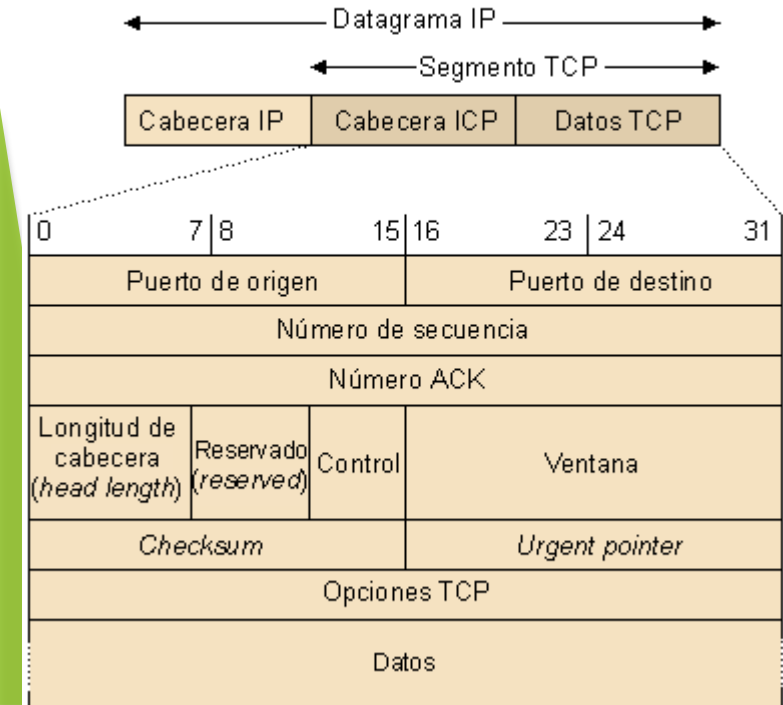


Estudio de cabeceras

Datagrama UDP



Segmento TCP



Cabecera IPv4

Versión	Longitud	Campo DS	Longitud del Paquete	
Identificación			Bandera	Desplazamiento del Fragmento (Offset)
Time to Live (TTL)	Protocolo		Suma de Comprobación (Checksum)	
Dirección IP de Origen				
Dirección IP de Destino				
32 Bits				

ccnadesdecero.com



protocolos y sus puertos

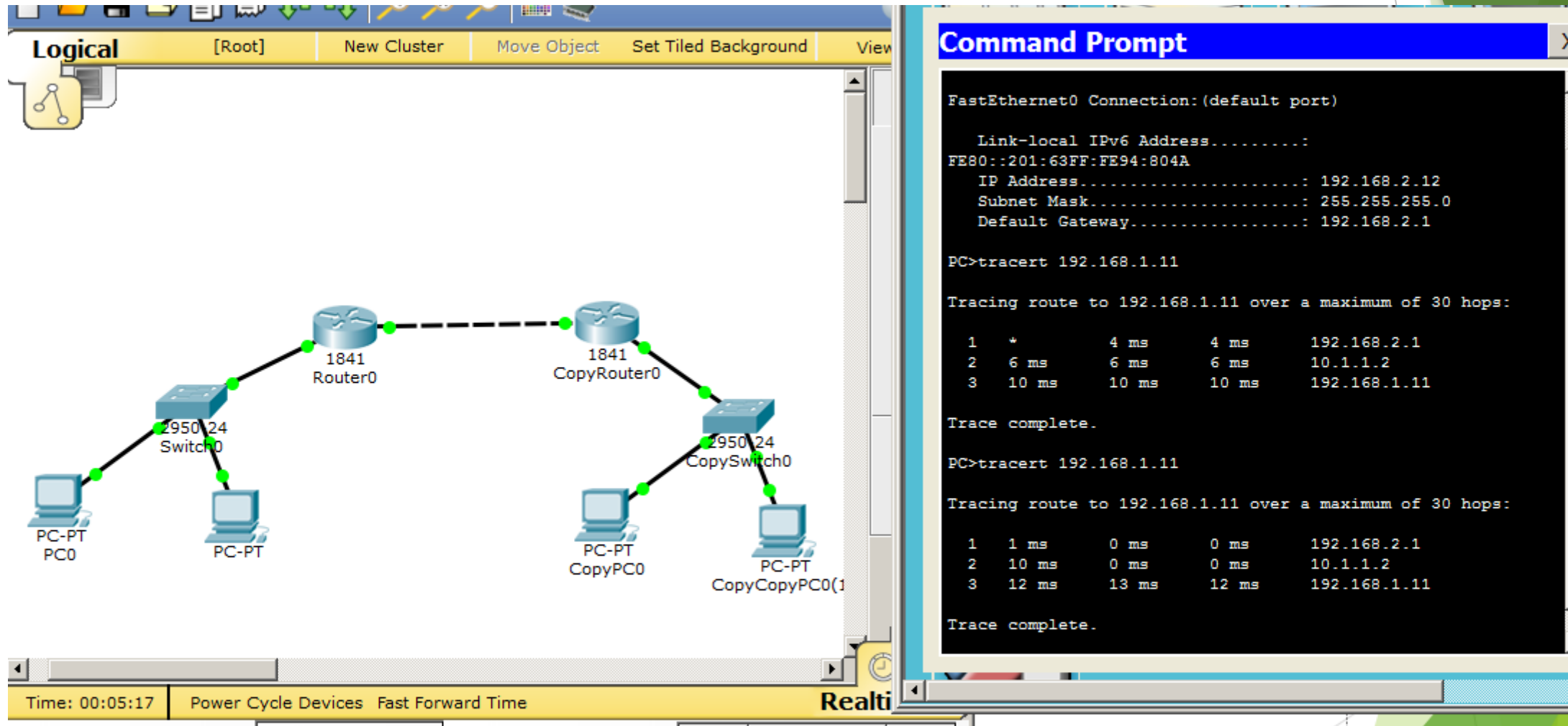
RANGOS	GRUPO DE PUERTOS		TCP		UDP
0 - 1023	Puertos bien conocidos	Puerto	Protocolo	Puerto	Protocolo
		21	FTP	69	TFTP
		23	Telnet	520	RIP
		25	SMTP		
		80	HTTP		
		110	POP3		
		443	HTTPS		
1024 - 49151	Puertos registrados	1863	MSN	1812	RADIUS
		8080	HTTP alternativo	5060	SIP
49152 - 65535	Puertos privados o dinámicos				

Representación esquemática en simulador de redes

[Descarga escenario de prueba](#)

[Descarga Packet tracer 6.22](#)

[Descarga Manual basico](#)



Prácticos de captura-Wireshark

***Conexión de red inalámbrica**

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter ... <Ctrl-/> Expression...

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
808	14.557622	192.168.1.45	104.26.11.240	TCP	66	50140 → 443 [ACK] Seq=1380 Ack=94439 Win=88668 Len=0 SLE=93509 SRE=94439
809	14.557631	192.168.1.45	104.26.11.240	TCP	66	[TCP Dup ACK 808#1] 50140 → 443 [ACK] Seq=1380 Ack=94439 Win=88668 Len=0 SLE=...
810	14.586487	192.168.1.45	172.217.173.10	TLSv1.3	622	Change Cipher Spec, Application Data, Application Data, Application Data
811	14.586501	192.168.1.45	172.217.173.10	TCP	622	[TCP Retransmission] 50142 → 443 [PSH, ACK] Seq=518 Ack=2909 Win=16512 Len=568
812	14.597373	192.168.1.45	209.197.3.15	TLSv1.3	571	Client Hello
813	14.597388	192.168.1.45	209.197.3.15	TCP	571	[TCP Retransmission] 50143 → 443 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=17424 Len=517
814	14.598729	192.168.1.45	209.197.3.15	TLSv1.3	571	Client Hello
815	14.598741	192.168.1.45	209.197.3.15	TCP	571	[TCP Retransmission] 50144 → 443 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=17424 Len=517
816	14.604279	172.217.173.10	192.168.1.45	TLSv1.3	634	Application Data, Application Data
817	14.605105	172.217.173.10	192.168.1.45	TLSv1.3	85	Application Data
818	14.605406	192.168.1.45	172.217.173.10	TCP	54	50142 → 443 [ACK] Seq=1086 Ack=3520 Win=15900 Len=0
819	14.605416	192.168.1.45	172.217.173.10	TCP	54	[TCP Dup ACK 818#1] 50142 → 443 [ACK] Seq=1086 Ack=3520 Win=15900 Len=0
820	14.628675	192.168.1.45	172.217.173.10	TLSv1.3	85	Application Data
821	14.628686	192.168.1.45	172.217.173.10	TCP	85	[TCP Retransmission] 50142 → 443 [PSH, ACK] Seq=1086 Ack=3520 Win=15900 Len=31
822	14.631721	172.217.173.10	192.168.1.45	TLSv1.3	539	Application Data
823	14.631995	172.217.173.10	192.168.1.45	TLSv1.3	1279	Application Data
824	14.632182	192.168.1.45	172.217.173.10	TCP	54	50142 → 443 [ACK] Seq=1117 Ack=5230 Win=16560 Len=0

Frame 1: 106 bytes on wire (848 bits), 106 bytes captured (848 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: Zte_47:4f:e2 (38:46:08:47:4f:e2), Dst: HonHaiPr_2e:ea:0d (00:1f:e1:2e:ea:0d)

Destination: HonHaiPr_2e:ea:0d (00:1f:e1:2e:ea:0d)

Source: Zte_47:4f:e2 (38:46:08:47:4f:e2)

Type: IPv4 (0x0008)

Internet Protocol Version 4, Src: 172.217.192.189, Dst: 192.168.1.45

0100 = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

Total Length: 92

Identification: 0xfb45 (64325)

Flags: 0x0000

Time to live: 106

Protocol: TCP (6)

Header checksum: 0x25ea [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source: 172.217.192.189

Destination: 192.168.1.45

Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 50057, Seq: 1, Ack: 1, Len: 52

Transport Layer Security

wireshark_Conexión de red inalámbrica_20200412190519_a06092.pcapng

Packets: 965 · Displayed: 965 (100.0%)

Profile: Default

ES

19:06
12/04/2020